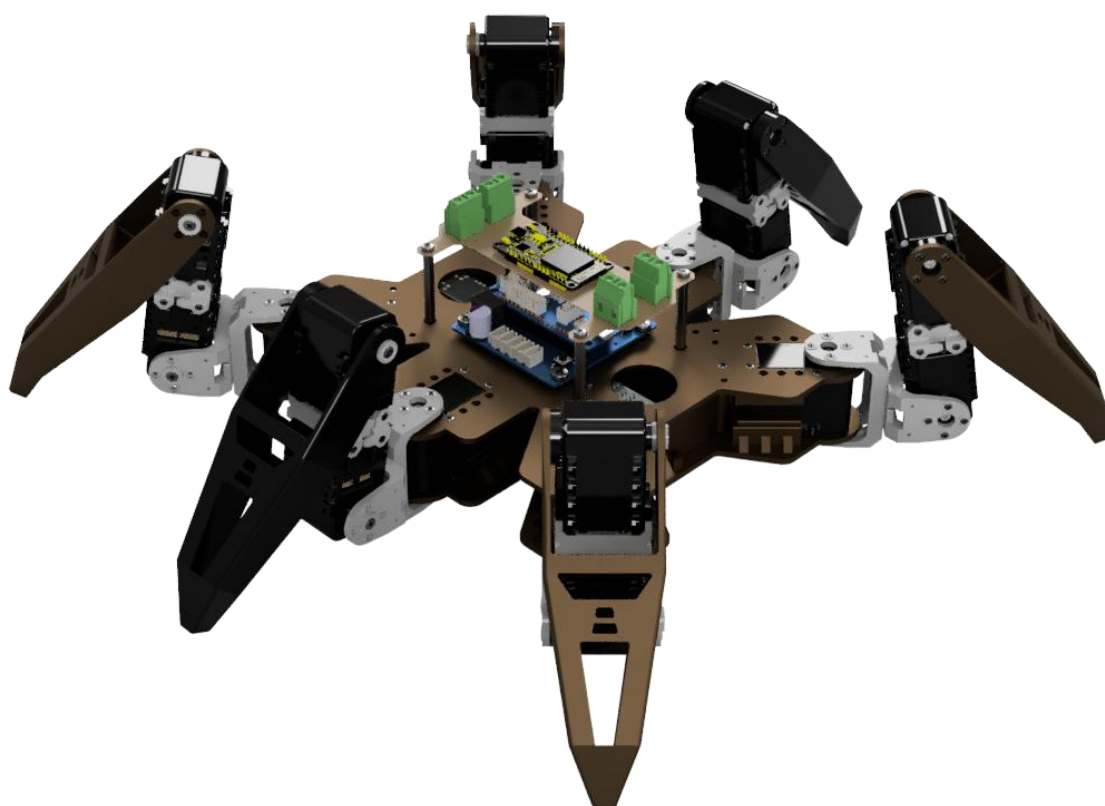


HEXAPOD EDO – Manual de Usuario

Fatima Urrutia



Versión 1.0 (2026)

©Universidad del Valle de Guatemala, Departamento de Ingeniería Electrónica, Mecatrónica y Biomédica.

Fabricado en Guatemala.

Dudas o consultas: mezea@uvg.edu.gt | urr221112@uvg.edu.gt

Índice

1.	Descripción General del Hexapod	3
2.	Requisitos y Seguridad	4
2.1.	Requisitos mínimos del equipo	4
2.2.	Precauciones de seguridad	4
2.3.	Señales de advertencia y qué hacer	5
3.	Listado de Materiales	5
3.1.	Electrónica y sujetadores de ROBOTIS	5
3.2.	Electrónica de potencia	6
3.3.	Estructura mecánica	6
4.	Hardware	7
4.1.	Visión general	7
4.2.	Pasos a seguir	7
4.3.	Impresión 3D	8
4.4.	Configuración previa de los servomotores	9
4.5.	Ensamblaje mecánico	10
4.6.	Sistema de alimentación y carga	10
4.7.	Esquemáticos y conexiones	12
4.8.	Pruebas iniciales de hardware	12
5.	Software y Firmware	13
5.1.	Instalación del firmware	13
5.2.	Protocolo de comunicación	14
5.3.	Inicio rápido	Error! Bookmark not defined.
6.	Calibración y Mantenimiento	15
6.1.	Calibración de las extremidades	15
6.2.	Calibración dentro del ecosistema Robotat	16
6.3.	Mantenimiento	16
7.	Especificaciones Técnicas	17
8.	Soporte y Licencias	17

1. Descripción General del Hexapod

El HexaPod es un robot diseñado para funcionar como plataforma móvil dentro del ecosistema Robotat. A diferencia de las plataformas con ruedas del laboratorio, el HexaPod se desplaza mediante marcha trípode. El control se ejecuta desde MATLAB, que resuelve la cinemática inversa y transmite los movimientos articulares por WiFi. Para programarlo es necesario contar con una computadora con MATLAB y el Robotics Toolbox de Peter Corke, el entorno de Arduino para el ESP32 y para la OpenCM9.04, con las librerías respectivas de cada uno.

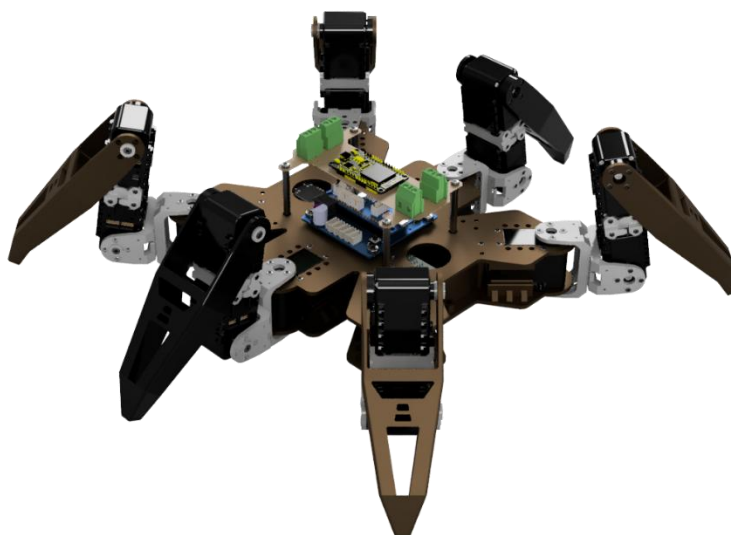


Figura 1. Render del ensamblaje final Hexapod EDO. Obtenido de Fusion 360.

El HexaPod cuenta con 6 patas, con 3 grados de libertad cada una, accionadas por 18 servomotores Dynamixel AX-12A conectados en Daisy-Chain sobre un bus TTL. La coordinación de los servos está a cargo del microcontrolador OpenCM9.04 con su respectiva placa de expansión 485-EXP, que recibe la data por UART desde un microcontrolador ESP32 encargado del enlace inalámbrico con MATLAB. Tanto los servomotores como la electrónica se alimentan mediante un paquete 3S de celdas 18650.

2. Requisitos y Seguridad

Antes de encender el HexaPod por primera vez se recomienda preparar el equipo desde el que se va a operar y entender en qué condiciones el robot puede trabajar sin riesgo. El HexaPod mueve dieciocho actuadores de manera simultánea y se alimenta de un paquete de celdas de ion-litio capaz de entregar corrientes elevadas, por lo que hay ciertas consideraciones importantes a tomar en cuenta.

2.1. Requisitos mínimos del equipo

Para operar el HexaPod se necesita:

- Una computadora con MATLAB (versión recomendada: R2023a o superior) y el Robotics Toolbox de Peter Corke instalado. El archivo de instalación del toolbox y las instrucciones de esta se encuentra en la página <https://petercorke.com/resources/downloads/>. Este toolbox es el que resuelve la cinemática inversa de las extremidades, así que sin él ninguno de los scripts de marcha corre.
- El entorno de Arduino IDE con las librerías instaladas desde el Administrador de Tarjetas para la OpenCM9.04 y para ESP32, junto con las librerías Arduino_ESP32_OTA, DynamixelWorkbench y ArduinoJson.
- Un cable micro-USB para la OpenCM9.04 y un cable USB-C para el ESP32.
- Acceso a la red WiFi del laboratorio (Robotat), que es la red sobre la que se envía data entre MATLAB y el robot.
- Un cargador USB tipo C con carga rápida (QC) o Power Delivery para el paquete de baterías.
- Herramientas básicas: destornilladores, multímetro y pinzas.
- Una impresora 3D, si se van a fabricar las piezas de la estructura.
- Un espacio plano y despejado de al menos un metro por lado para las pruebas de marcha.

2.2. Precauciones de seguridad

Las precauciones se dividen en 2 grupos: el eléctrico, asociado al paquete de baterías, y el mecánico, asociado al movimiento de las patas. Ambos aplican cada vez que se opera el robot y no solo durante la primera puesta en marcha.

- **Baterías:** las celdas 18650 son de ion-litio. Nunca deben provocarse un corto circuito, perforarse, ni dejarse caer, y la carga siempre debe hacerse a través del BMS. Tampoco deben sobrecargarse ni descargarse por debajo de 2.8 V por celda.
- **Manipulación del cableado:** antes de tocar cualquier conexión el interruptor debe estar en apagado y el paquete de baterías desconectado de la bornera de potencia.
- **Primeras pruebas:** la marcha debe probarse con el robot suspendido o sostenido en alguna base, y de preferencia, con una sola pata activa.
- **Movimiento manual de las patas:** para acomodar una extremidad con la mano debe apagarse primero el torque de los servomotores. Forzarlas con el torque activo daña los engranajes de la caja del motor.

- **Firmware:** antes de cargar una versión nueva conviene revisar que los límites de velocidad y de desviación respecto a HOME sean correctos para el robot. Un valor mal puesto puede producir un movimiento brusco de las dieciocho articulaciones.

2.3. Señales de advertencia y qué hacer

- **Olor a quemado o humo:** apagar de inmediato la alimentación general y desconectar el paquete de baterías. Inspeccionar la placa y el cableado buscando el origen. Las celdas de ion-litio son inestables y pueden incendiarse, así que si el origen es el paquete debe retirarse del robot y aislarse.
- **Batería deformada o caliente:** suspender la carga u operación y retirar el paquete. Una celda hinchada no debe volver a usarse.
- **Un servomotor que se sobrecalienta o vibra sin moverse:** casi siempre indica que el actuador está recibiendo una posición que físicamente no puede alcanzar y se queda forzando contra el tope. Debe apagarse inmediatamente y revisar la calibración de esa pata o actuador.
- **El robot se desploma al llegar a HOME:** indica que una o varias patas no alcanzaron su postura o que el paquete de baterías está descargado. Debe verificarse en las luces indicadoras de los Dynamixel si están recibiendo la información, si sí la reciben, se debe verificar la carga del paquete con un multímetro. En caso la batería no sea el problema se debe de cambiar el servomotor que no está respondiendo, lo más probable es que la caja de engranajes esté desgastada.

3. Listado de Materiales

Los materiales necesarios para construir el HexaPod se dividen en tres grupos: los actuadores, sujetadores y microcontroladores, que provienen del ecosistema de ROBOTIS; la electrónica de potencia, que se consigue localmente; y las piezas de la estructura, que se fabrican por impresión 3D. Los precios y distribuidores locales corresponden a proveedores de Guatemala y se incluyen como referencia.

3.1. Electrónica y sujetadores de ROBOTIS

Componente	Cantidad	Observaciones	Precio Unitario	Total
Servomotor Dynamixel AX-12A	18	Se venden en paquete con sujetadores y adaptadores correspondientes.	\$57.39	\$1033.02
Microcontrolador OpenCM9.04	1	Coordina el bus Dynamixel.	\$17.00	\$17.00
Placa de expansión OpenCM 485-EXP	1	Provee los conectores del bus TTL.	\$55.00	\$55.00
Tornillo Phillips M2x6	223	En total deberían haber 288 disponibles (16 por servo)	N/A	
Tuerca M2	147	En total deberían haber 288 disponibles (16 por servo)		
Cable TTL 3P	19	200mm de largo.		

Tornillo Phillips M3x10	18	Cada motor trae uno.	
Arandela BPF-WA	18	Cada motor trae una.	
Holder BPF-BU	18	Cada motor trae uno.	
Adaptador fijo FP04-F2	12	En total deberían haber 18 disponibles (1 por servo)	
Adaptador móvil FP04-F3	12	En total deberían haber 18 disponibles (1 por servo)	

Tabla 1. Componentes de control y actuación.

3.2. Electrónica de potencia

Componente	Cantidad	Precio unitario	Total	Distribuidor
Módulo de carga tipo C para 18650, BMS 3S, 1.5 A	1	Q35.00	Q35.00	Oxdea
Módulo BMS 3S 20 A	1	Q45.00	Q45.00	Oxdea
Tira de níquel 0.1x8mm	1	Q65.00	Q65.00	La Electrónica
Bornera de 2 pines, 250 V a 8 A	5	Q1.75	Q8.75	La Electrónica
Switch ON/OFF SPST 10 A	1	Q5.00	Q5.00	La Electrónica
Tira de pinhead hembra de 40 pines, 9 mm	2	Q4.00	Q8.00	La Electrónica
Alambre 24 AWG rojo	2	Q2.75	Q5.50	La Electrónica
Alambre 24 AWG negro	2	Q2.75	Q5.50	La Electrónica
Celdas de ion-litio 18650	3	Q50.00	Q150.00	La Electrónica
ESP32	1	Q110.00	Q110.00	Oxdea
PCB de control	(Diseño propio; archivos en la carpeta ALTUM)			

Tabla 2. Componentes del sistema de potencia. Precios consultados en 2026.

3.3. Estructura mecánica

Las piezas de la estructura se imprimen en PLA a partir de los modelos de Autodesk Inventor incluidos en el proyecto. Los tornillos y tuercas que no vienen con los actuadores corresponden a los indicados en el manual de ensamblaje.

Componente	Cantidad
Extremidad Esquina	4
Extremidad Media	2
Base Inferior	1
Base Superior	1
Tapa	1
Tuerca M3	4
Tornillo M4x10	4

Standoff M3x40	4
Tornillo M3x6	4

Tabla 3. Componentes mecánicos.

4. Hardware

4.1. Visión general

El hardware del HexaPod se compone de cuatro subsistemas esenciales:

1. Mecánica: base de dos piezas impresas en 3D y seis extremidades de tres grados de libertad cada una, formadas por coxa, fémur y tibia.
2. Actuadores: dieciocho servomotores Dynamixel AX-12A conectados en daisy chain sobre un único bus TTL.
3. Electrónica de potencia: paquete de tres celdas 18650 en serie con su BMS y su módulo de carga tipo C, alojado en el compartimiento de la pieza inferior de la base.
4. Electrónica de control: la OpenCM9.04 con su placa de expansión 485-EXP, y una PCB propia con el ESP32 montada sobre standoffs.

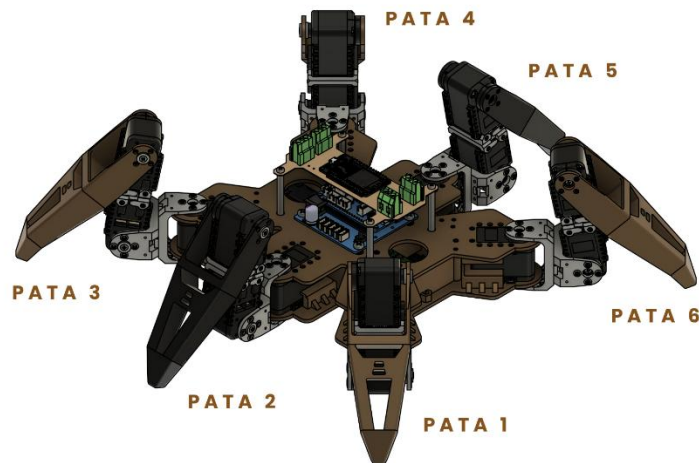


Figura 2. Visión general del Hexapod.

4.2. Pasos a seguir

La asignación de identificadores a los servomotores tiene que ocurrir antes de que estos queden montados dentro de las extremidades, porque después resulta incómodo aislarlos uno por uno. La secuencia recomendada de ensamblaje es la siguiente:

1. Imprimir las piezas de la estructura siguiendo las recomendaciones de la sección de impresión 3D.
2. Asignar a cada servomotor su identificador y confirmar su baud rate, uno por uno y antes de montarlos, como se describe en la sección de configuración previa de los servomotores.
3. Instalar la electrónica en sus compartimientos y realizar las conexiones comprobando su veracidad contra el diagrama eléctrico en los pasos que se mencione.

4. Ensamblar las extremidades y la base siguiendo el manual de ensamblaje, colocando cada servomotor en la posición que corresponde a su identificador.
5. Ejecutar las pruebas iniciales de hardware antes de cargar el firmware de marcha.

4.3. Impresión 3D

Todas las piezas de la estructura están diseñadas para imprimirse en PLA. El diseño ya contempla los criterios de rigidez propios de las piezas plásticas como el espesor de pared y nervaduras de refuerzo en las mismas, de modo que no es necesario compensar con relleno excesivo. Lo que sí es importante es respetar la orientación de impresión de cada pieza, porque de ella depende que las capas queden perpendiculares a los esfuerzos y no paralelas.



Figura 3. Orientación de impresión para las extremidades, con soporte activado. Obtenida de Bambu Studio.

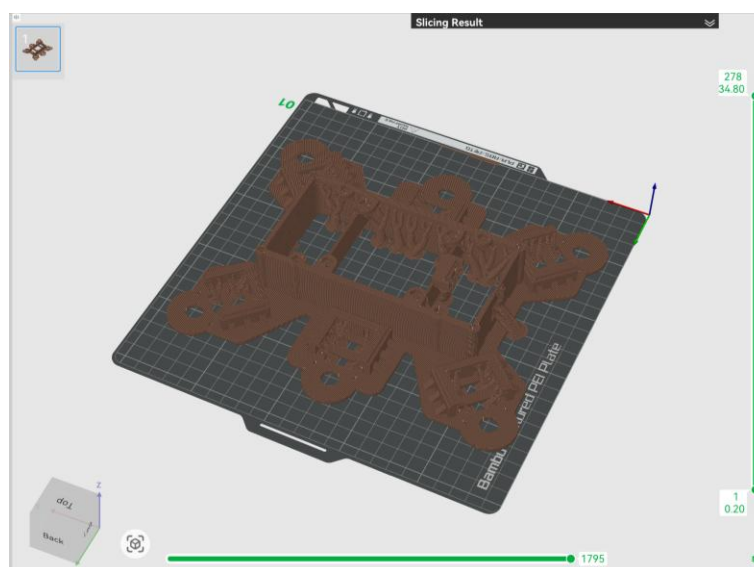


Figura 4. Orientación de impresión para la base inferior, con soporte activado. Obtenida de Bambu Studio.

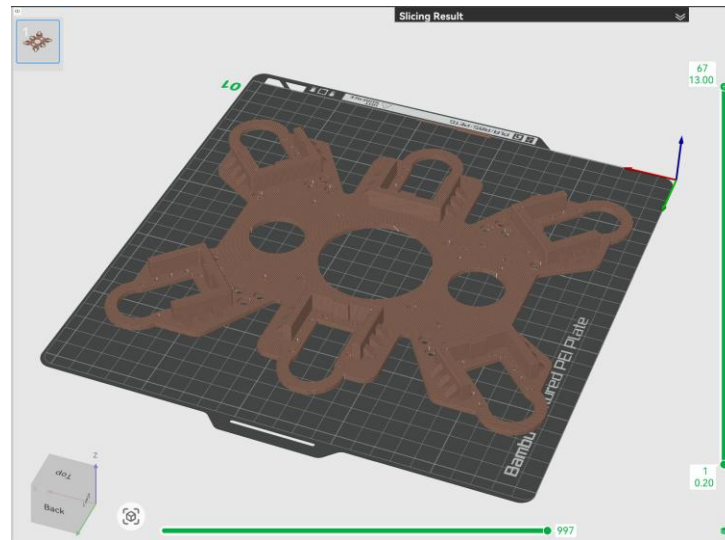


Figura 5. Orientación de impresión para la base superior. Obtenida de Bambu Studio.

4.4. Configuración previa de los servomotores

Este es el paso que debe realizarse antes del ensamblaje y antes de conectar todos los servomotores al microcontrolador simultáneamente. Los AX-12A vienen programados con el mismo identificador (1), y en una conexión Daisy Chain todos comparten la misma línea de comunicación. Esto significa que dos actuadores con el mismo ID responden al mismo tiempo, y lo hace imposible distinguirlos. Por eso cada servomotor tiene que recibir su identificador de manera individual, y hay que confirmar a qué velocidad de comunicación responde, antes de que forme parte del conjunto.

La asignación se hace desde el Arduino IDE utilizando el microcontrolador OpenCM9.04 y la librería DynamixelWorkbench, con un solo servomotor conectado a la vez. El procedimiento verifica primero el baud rate al que el actuador responde, escribe después el nuevo identificador y confirma el cambio con una lectura. Hacerlo en ese orden importa: si se intenta escribir el ID sin haber establecido comunicación a la velocidad correcta, el servomotor simplemente no recibe la instrucción y el cambio se da por hecho sin haber ocurrido.

1. Conectar un único servomotor al bus de la placa de expansión 485-EXP y alimentar el sistema.
2. Cargar en la OpenCM9.04 el ejemplo de escaneo de DynamixelWorkbench y abrir el monitor serie. El escaneo devuelve el identificador actual del actuador y el baud rate al que responde.
3. Confirmar que el baud rate sea 1 000 000 bps, que es el valor de fábrica del AX-12A y el que esperan todos los programas del robot. Si el actuador responde a otra velocidad, hay que reprogramarlo a esta antes de continuar.
4. Escribir el nuevo identificador según el mapa de la Figura 6.
5. Verificar el cambio con una nueva lectura: el servomotor debe responder únicamente a su nuevo identificador.
6. Rotular físicamente el servomotor con su número antes de retirarlo, para poder identificarlo durante el ensamblaje.

7. Desconectar el servomotor y repetir con el siguiente, hasta completar los dieciocho.

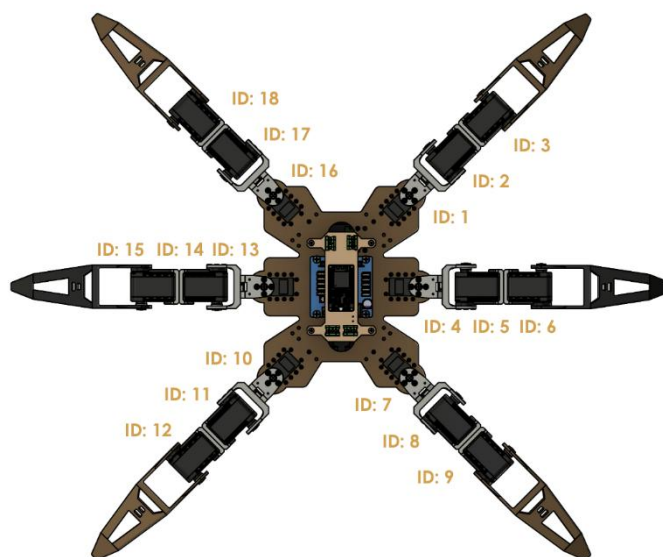


Figura 8. Mapa de posicionamiento por ID de cada motor.

4.5. Ensamblaje mecánico

El procedimiento de ensamblaje paso a paso se encuentra en el manual de ensamblaje del HexaPod EDO, que acompaña a este documento. Aquí basta con señalar dos cosas: que cada servomotor debe colocarse en la posición que corresponde a su identificador, siguiendo el rotulado hecho en el paso anterior, y que las conexiones eléctricas conviene realizarlas en los pasos indicados en el mismo manual.



Figura 7. Manual de ensamblaje HEXAPOD EDO.

4.6. Sistema de alimentación y carga

El sistema de potencia es la parte que más atención requiere del usuario, tanto porque de él depende el tiempo de operación del robot como porque es la única que implica un riesgo de alto impacto si se maneja mal.

El paquete está formado por tres celdas de ion-litio 18650 conectadas en serie, con una capacidad de 2600 mAh, y fue construido en el Departamento de Electrónica de la Universidad del Valle de Guatemala mediante soldadura por puntos con tiras de níquel. Este proceso se prefiere sobre la soldadura con cautín porque la tira se funde contra el terminal sin que el calor alcance el interior de la celda.

Sobre las celdas ya unidas se conecta el módulo BMS, el cual iguala los niveles entre las tres celdas, lo que previene el desbalanceo, que es la causa más común de falla en este tipo de paquetes. Por lo mismo, el paquete nunca debe cargarse ni alimentarse sin el BMS.

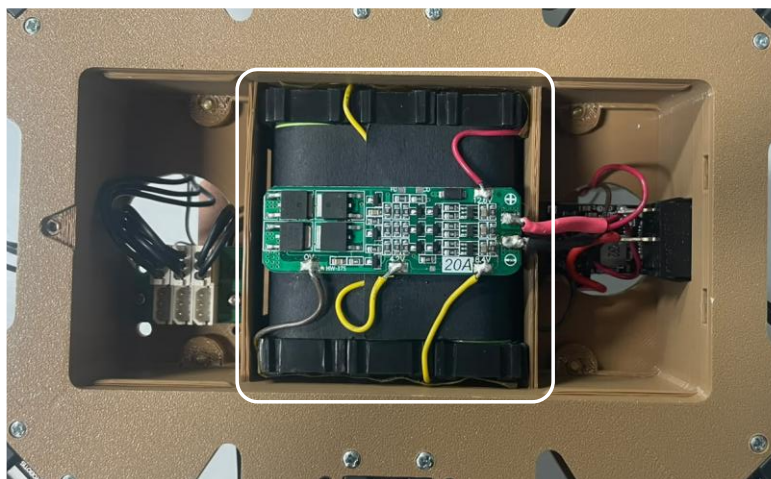


Figura 9. Módulo de carga en para sus distintas configuraciones.

La carga se realiza a través de un módulo por conector tipo C integrado al paquete. Se escogió un módulo de carga rápida, del tipo USB-C, con el propósito de que el cargador pueda sustituirse con facilidad en caso de desperfecto. Sin embargo, para que ese módulo entregue la alimentación correcta para un paquete 3S hay que modificarlo físicamente antes de usarlo por primera vez: se retira la resistencia indicada en la placa y se añade un punto de estaño en el espacio de al lado. Ese cambio es el que selecciona la configuración de tres celdas; sin él el módulo no reconoce correctamente el paquete y la carga no se completa como debería.

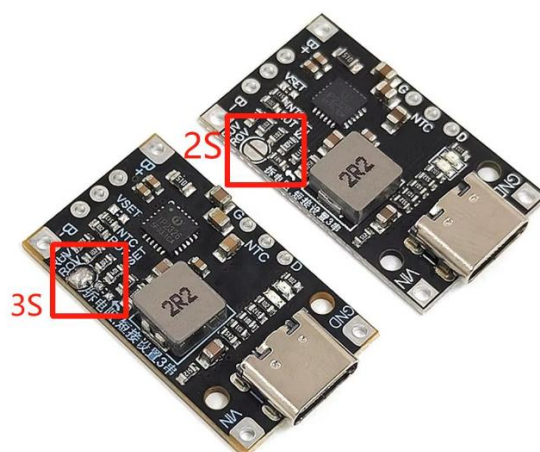


Figura 9. Módulo de carga en para sus distintas configuraciones.

El procedimiento de carga es el siguiente:

1. Colocar el interruptor del robot en apagado. La carga se hace con el robot fuera de operación.
2. Conectar el cargador tipo C al módulo de carga del paquete.
3. Verificar que el indicador del módulo señale que la carga está en curso, luz azul y roja encendidas.
4. Esperar a que el indicador señale carga completa (solo luz roja encendida), el paquete alcanza aproximadamente 12.6 V.
5. Desconectar el cargador. El paquete no debe quedarse conectado una vez terminada la carga.

4.7. Esquemáticos y conexiones

Con la estructura ensamblada, el paso previo al primer encendido es comprobar todo el cableado contra el diagrama eléctrico. Esta verificación no es solo para la primera vez: cada vez que se abra la base para mantenimiento o para sustituir un componente, el cableado debe revisarse de nuevo antes de reconectar la batería.

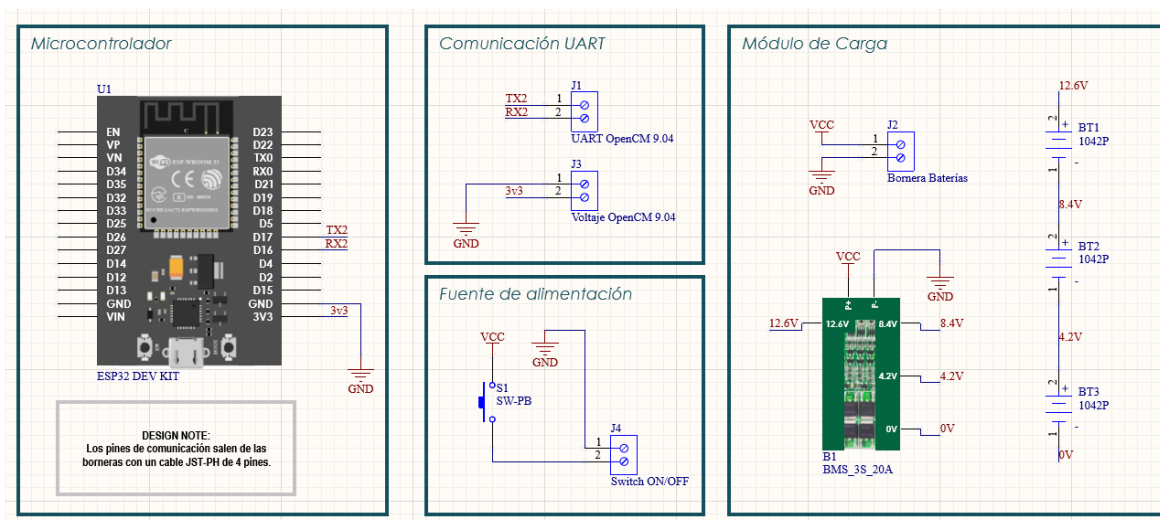


Figura 10. Esquemático de conexiones eléctricas. Obtenido de Altium Designer.

4.8. Pruebas iniciales de hardware

Antes de integrar el firmware de marcha deben realizarse estas comprobaciones:

1. Medir el voltaje del paquete de baterías en la bornera de potencia, con el interruptor apagado. Debe corresponder al estado de carga del paquete, entre 11.1 V y 12.6 V.
2. Encender el robot y comprobar que ambos controladores enciendan y que el ESP32 se conecte a la red del laboratorio, lo cual se confirma leyendo la dirección IP que imprime en el monitor serie.
3. Ejecutar un escaneo del bus desde la OpenCM9.04 con todos los servomotores conectados y verificar que respondan los dieciocho identificadores, del 1 al 18, sin repeticiones ni ausencias.

4. Con el robot suspendido, cargar el programa al OpenCM9.04, este enviará siempre primero la posición HOME, y observar que las seis patas se acomoden. Este es el primer movimiento real del robot y conviene hacerlo sosteniéndolo.

5. Software y Firmware

El control del HexaPod está repartido entre tres programas que corren en tres lugares distintos, y entender cómo se divide el trabajo entre ellos ahorra mucho tiempo a la hora de buscar una falla. MATLAB resuelve la cinemática inversa y produce los ángulos que debe tomar cada articulación. Por otro lado, el ESP32 se limita a transportar esos ángulos desde la red hasta la OpenCM9.04 y la OpenCM9.04 los traduce a las unidades de cada servomotor aplicando la calibración de su pata.

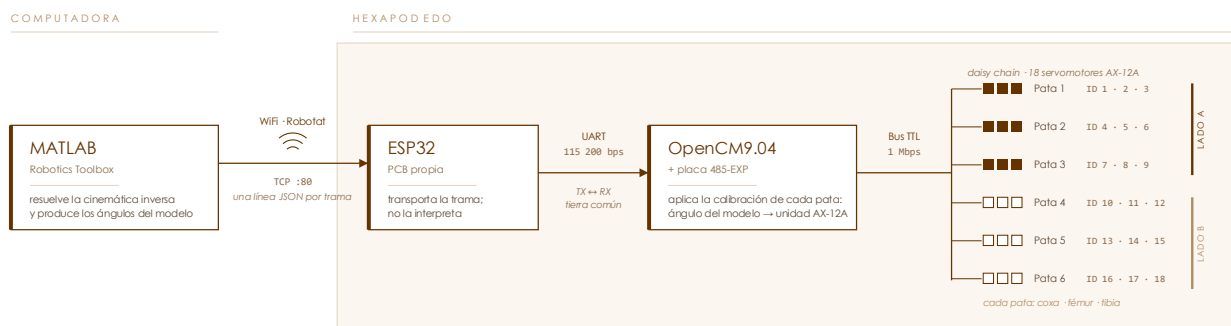


Figura 11. Diagrama de conexiones. Obtenido de LucidChart.

5.1. Instalación del firmware

En la OpenCM9.04 se carga el programa mencionado en la Tabla 4, este lleva las seis patas a la posición HOME y luego queda a la espera de las tramas de marcha que llegan por el puerto UART.

Programa	Dónde se carga	Para qué sirve
hexapodo_caminata_opencm.ino	OpenCM9.04	Va a HOME al arrancar y recibe las tramas de marcha. Es el firmware de operación.
hexapodo_puente_esp32.ino	ESP32	Conecta a la red del laboratorio y reenvía hacia la OpenCM9.04 lo que llega desde MATLAB.

Tabla 4. Programas del robot y su destino.

Antes de compilar el programa del ESP32 hay que confirmar que el nombre y la contraseña de la red configurados en el sketch correspondan a los de la red del laboratorio. Una vez cargado, la placa imprime en el monitor serie la dirección IP que obtuvo; ese valor es el que debe copiarse en la configuración de los scripts de MATLAB, porque es la dirección a la que estos se conectan.

5.2. Protocolo de comunicación

MATLAB se conecta al ESP32 por TCP y mantiene el socket abierto durante toda la sesión. Sobre ese enlace viaja una línea de texto en formato JSON por cada trama, terminada en un salto de línea. Al establecerse la conexión el ESP32 envía la palabra READY, y por cada línea recibida responde con un acuse, lo que evita que MATLAB se adelante y sature el enlace.

Lo que se transmite no son valores crudos del servomotor sino los ángulos del modelo, expresados en grados enteros, en un arreglo de 18 posiciones donde el índice coincide con el identificador del actuador. Es la OpenCM9.04 la que convierte cada ángulo a unidades del AX-12A trabajando sobre la desviación respecto a HOME, de modo que no importa que el cero del modelo y el cero mecánico del servomotor no coincidan: lo único que importa es qué valor crudo deja a la pata en HOME y hacia qué lado gira el actuador cuando el ángulo del modelo crece.

5.3. Funciones de MATLAB

La carpeta robotat_hexapod_main_functions contiene el conjunto de funciones de MATLAB con las que se opera el HexaPod. Están escritas siguiendo la misma convención que el resto de agentes del Robotat, de modo que quien ya haya trabajado con las plataformas de ruedas del laboratorio va a reconocer la estructura: una función para conectarse, una para cada rutina de movimiento, una de paro y una de desconexión.

La diferencia importante frente a los scripts de marcha es que estas funciones no bloquean. Cada llamada calcula la porción del ciclo que corresponde al instante actual, envía una sola trama y regresa; el lazo que repite la llamada lo arma el usuario. Esto es lo que permite cambiar la velocidad en caliente, alternar entre avance y giro sin que las patas peguen un salto, ya que la fase del ciclo se conserva entre llamadas, y más adelante cerrar el lazo con la realimentación de posición del OptiTrack sin tener que reescribir la marcha.

Función	Descripción
hexa = robotat_hexapod_connect(id)	Conecta con el hexápodo dentro de la red del laboratorio, donde el identificador determina la dirección IP. Los identificadores permitidos van del 31 al 36. Al conectarse, la función resuelve una sola vez la cinemática inversa del ciclo de marcha y la guarda, de manera que las funciones de movimiento no tengan que recalcularla en cada llamada.
hexa = robotat_hexapod_connect(id, ip)	Misma función, pero conectándose a una dirección IP indicada a mano. Se usa fuera de la red del laboratorio, con la dirección que el ESP32 imprime en el monitor serie al arrancar.
robotat_hexapod_advance_gait(hexa, dir, v)	Avanza una trama del ciclo de marcha en línea recta. La dirección se indica como forward o backward y la velocidad en metros por segundo.
robotat_hexapod_turn_gait(hexa, dir, w)	Avanza una trama del ciclo de giro sobre el propio eje. La dirección se indica como left o right y la velocidad angular en grados por segundo.
robotat_hexapod_disconnect(hexa)	Envía al robot a HOME, espera a que llegue y libera la conexión.

Tabla 5. Programas del robot y su destino.

Tanto la velocidad lineal como la angular se saturan automáticamente dentro de los límites que la función de conexión calculó para el robot. El extremo superior corresponde a la velocidad articular máxima que los AX-12A pueden seguir sin esforzarse demasiado, y el inferior al punto en que el ciclo se vuelve tan lento que el robot deja de avanzar de forma continua. Si se pide un valor fuera de rango, la función avisa y lo recorta en lugar de rechazarlo.

Un lazo de avance por tiempo se arma así:

```
hexa = robotat_hexapod_connect(31);

T = 8;           % duración en segundos
v = 0.07;        % velocidad en m/s

t0 = tic;
while toc(t0) < T
    robotat_hexapod_advance_gait(hexa, 'forward', v);
    pause(0.03);
end
robotat_hexapod_force_stop(hexa);
```

6. Calibración y Mantenimiento

6.1. Calibración de las extremidades

El modelo supone que las seis patas son idénticas y que todas parten del mismo cero, pero en la práctica el cero mecánico de cada servomotor depende de cómo quedó montado en la base, y las patas de un lado están montadas en espejo respecto a las del otro. Esas diferencias se corrigen mediante la cinemática inversa descrita en el firmware de la OpenCM9.04.

En el firmware se guarda, para cada articulación, el valor crudo que la deja físicamente en la postura HOME. También guarda el sentido de giro, un valor positivo si el servomotor gira en el mismo sentido que el modelo y uno negativo si está invertido. A partir de ahí el firmware trabaja siempre con la desviación respecto a HOME, que es lo que permite que el cerro del modelo y el del actuador no tengan que coincidir. Se recomienda utilizar los ambientes de simulación en firmware que se encuentra en la carpeta de mantenimiento para evitar dañar el robot al hacer las pruebas de calibración. El procedimiento para calibrar una pata es:

1. Con la calibración de un lado aplicada al lado espejado, la extremidad va a apuntar mal hasta que se corrijan los valores.
2. Observar hacia dónde queda la pata. El programa simula las posiciones alcanzadas por cada articulación.
3. Si la articulación gira hacia el lado contrario del esperado, invertir su signo.
4. Si la articulación gira en el sentido correcto, pero no llega a la postura, ajustar el valor del offset en HOME para la articulación y volver a cargar.
5. Repetir hasta que la pata quede en la postura esperada, y pasar a la siguiente.

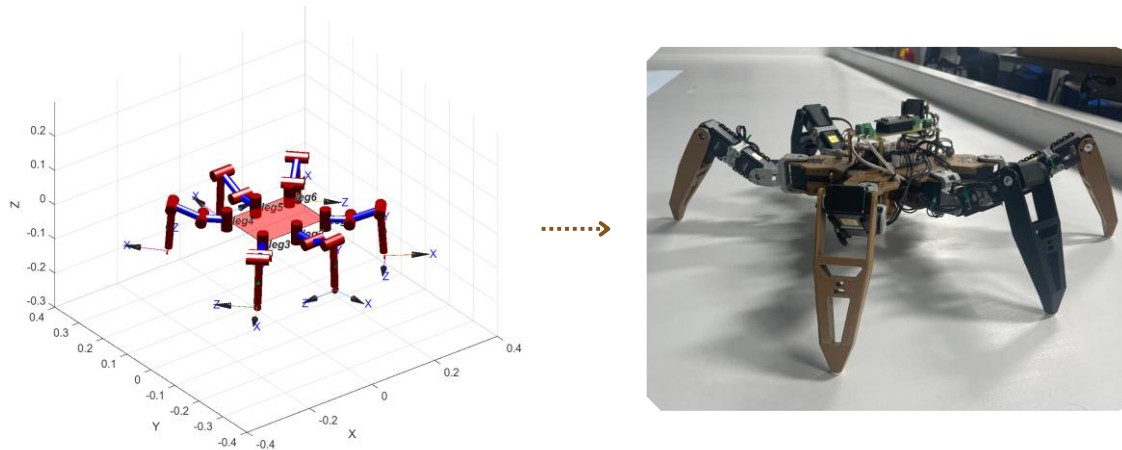


Figura 12. Posición HOME esperada en simulación e implementación física.

6.2. Calibración dentro del ecosistema Robotat

Para trabajar con el sistema de captura de movimiento OptiTrack, el HexaPod debe tener un cuerpo rígido definido dentro del sistema y un número de marcador asignado. Cuando se disponga del número, basta con activarla en el sketch con las funciones predeterminadas del Robotat y colocar el identificador correspondiente.

6.3. Mantenimiento

El HexaPod es una plataforma reciente y todavía no hay suficiente historial de uso como para fijar intervalos de mantenimiento con certeza. Los que se proponen a continuación parten de los componentes que integra y de las partes que más trabajo mecánico soportan.

Intervalo	Actividad
Cada 2 semanas	Revisar el apriete de los tornillos de las extremidades y de la base. Las patas trabajan a flexión en cada paso y los tornillos de los horns son los primeros en aflojarse.
Cada mes	Revisar el estado de los antideslizantes de la punta de las tibias. Sin fricción suficiente el empuje de la marcha se pierde en resbalamiento y el robot avanza menos de lo que debería.
Cada 3 meses	Comprobar el estado del paquete de baterías midiendo el voltaje de cada grupo de celdas a través de los cables de balanceo. Reemplazar celdas defectuosas con extremo cuidado y, de preferencia, sustituir las tres a la vez para que el paquete quede balanceado.

Tabla 6. Intervalos de mantenimiento recomendados.

Como en cualquier sistema eléctrico o mecánico, conviene llevar un registro de mantenimiento. Puede utilizarse el siguiente formato:

Fecha	Actividad	Observaciones

Tabla 7. Formato sugerido para el registro de mantenimiento.

7. Especificaciones Técnicas

- **Configuración:** robot hexápodo de seis extremidades con tres grados de libertad cada una, dieciocho grados de libertad en total.
- **Dimensiones entre actuadores de la base:** 200.354 mm de largo por 150.354 mm de ancho.
- **Longitudes de la extremidad:** coxa a fémur 62.732 mm, fémur a tibia 83.000 mm, tibia hasta la punta 134.390 mm.
- **Actuadores:** 18 servomotores Dynamixel AX-12A, par de parada de 1.5 N·m a 12 V, resolución de 0.29 grados, recorrido de 0 a 300 grados en modo articulación.
- **Comunicación con los actuadores:** bus TTL en topología daisy chain a 1 000 000 bps.
- **Controlador principal:** OpenCM9.04 con placa de expansión 485-EXP.
- **Enlace inalámbrico:** ESP32 sobre WiFi, conexión TCP, enlace serie interno a 115 200 bps.
- **Alimentación:** paquete de tres celdas de ion-litio 18650 en serie, 2600 mAh, 11.1 V nominales y 12.6 V a plena carga, con BMS 3S y módulo de carga por conector tipo C.
- **Tiempo de operación estimado:** de una a dos horas de operación continua.
- **Postura HOME:** coxa 0 grados, fémur 22.9 grados, tibia -17.2 grados en el marco del modelo.

8. Soporte y Licencias

Este manual cubre la operación del HexaPod a partir del robot ya ensamblado. Si se necesita soporte:

- **Diseñadora:** Fátima Ayshane Urrutia Aguirre — urr221112@uvg.edu.gt
- **Asesor académico:** MSc. Miguel E. Zea A. — mezea@uvg.edu.gt

© Universidad del Valle de Guatemala, Departamento de Ingeniería Electrónica, Mecatrónica y Biomédica. Fabricado en Guatemala.